

Лабораторная работа №1. Установка операционной системы Linux

vzvarovmichail

2026-08-26

Лабораторная работа №1

Установка операционной системы Linux

Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы Linux (дистрибутив Fedora) на виртуальную машину VirtualBox, а также настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

1. Установить операционную систему **Fedora Workstation** на виртуальную машину **VirtualBox**.
 2. Выполнить первоначальную настройку системы.
 3. Настроить переключение раскладки клавиатуры.
 4. Установить программное обеспечение для создания документации.
 5. Выполнить анализ загрузки системы с помощью команды 'dmesg'.
-

Выполнение работы

1. **Создание виртуальной машины** Создана виртуальная машина в VirtualBox со следующими параметрами:

Параметр	Значение
Имя	'vzvarovmichail'
Тип ОС	'Linux'

Параметр	Значение
Версия ОС	‘Fedora (64-bit)’
Оперативная память	‘2048 МБ’
Процессоры	‘2’
Жёсткий диск	‘80 ГБ’, ‘VDI’, динамический
EFI	Включена
Графический контроллер	‘VMSVGA’
3D-ускорение	Включено

2. Установка операционной системы Был использован образ ‘Fedora-Workstation-Live-44-1.7.x86_64.iso’. В ходе установки заданы:

- **Язык:** English
- **Часовой пояс:** Europe/Moscow
- **Раскладка клавиатуры:** English (US) + Russian
- **Пароль root:** Установлен
- **Пользователь:** ‘vzvarovmichail’ (администратор)
- **Имя хоста:** ‘vzvarovmichail’

3. Первоначальная настройка системы Обновление системы:

'''bash sudo -i dnf -y group install development-tools dnf -y update Обновление системы Рисунок 4 — Обновление пакетов системы

Установка удобных программ:

bash

dnf -y install tmux mc Установка mc и tmux Рисунок 5 — Установка mc и tmux

Настройка автоматического обновления:

bash

dnf -y install dnf-automatic systemctl enable --now dnf-automatic.timer /

Отключение SELinux:

В файле /etc/selinux/config изменено: bash

SELINUX=enforcing # было SELINUX=permissive # стало

Отключение SELinux

Figure 1: Отключение SELinux

Настройка клавиатуры

Figure 2: Настройка клавиатуры

Рисунок 6 — Файл `/etc/selinux/config` после изменений

4. Настройка раскладки клавиатуры

Создан конфигурационный файл `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf`:
text

```
Section "InputClass" Identifier "system-keyboard" MatchIsKeyboard "on" Option "XkbLayout" "us,ru" Option "XkbVariant" "winkeys" Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp" EndSection
```

Рисунок 7 — Конфигурационный файл для раскладки клавиатуры

5. Установка ПО для документации

bash

```
dnf -y install pandoc dnf -y install texlive-scheme-full
```

Рисунок 8 — Установка pandoc Домашнее задание

С помощью команды `dmesg` получена информация о загрузке системы:

1. Версия ядра Linux

bash

```
sudo dmesg | grep -i "Linux version"
```

Результат: `Linux fedora 6.19.10-300.fc44.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux`

Рисунок 9 — Версия ядра Linux

Установка pandoc

Figure 3: Установка pandoc

Версия ядра

Figure 4: Версия ядра

Частота процессора

Figure 5: Частота процессора

2. Частота процессора

bash

grep “MHz” /proc/cpuinfo

Результат: cpu MHz : 3593.116

Рисунок 10 — Частота процессора

3. Модель процессора

bash

sudo dmesg | grep -i “CPU0”

Результат: model name : AMD Ryzen 5 5500

Рисунок 11 — Модель процессора

4. Объём доступной оперативной памяти

bash

sudo dmesg | grep -i “Memory available”

Результат: Memory available: 23Gi

Рисунок 12 — Объём доступной оперативной памяти

Модель процессора

Figure 6: Модель процессора

Объём памяти

Figure 7: Объём памяти

Тип гипервизора

Figure 8: Тип гипервизора

5. Тип обнаруженного гипервизора

```
bash
```

```
sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
```

Результат: Hypervisor detected: KVM

Рисунок 13 — Обнаруженный гипервизор

6. Тип файловой системы корневого раздела

```
bash
```

```
df -T /
```

Результат: Файловая система Тип 1К-блоков Использовано Доступно
Использовано% Смонтировано в /dev/sda3 btrfs 81944576 12716496
68261776 16% /

Рисунок 14 — Тип файловой системы корневого раздела

7. Последовательность монтирования

```
bash
```

```
sudo dmesg | grep -i "mount"
```

Результат: [0.979613] Mount-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear) [0.980513] Mountpoint-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear) [3.792422] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 649 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (481) [3.793971] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 2e7a6a23-8b86-45d8-9e51-8537e194de9f [6.152867] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.

Файловая система корня

Figure 9: Файловая система корня

Последовательность монтирования

Figure 10: Последовательность монтирования

Рисунок 15 — Последовательность монтирования файловых систем

###Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись содержит:

Имя пользователя (login)

UID и GID

Домашний каталог

Командную оболочку

Зашифрованный пароль

Дату изменения пароля

2. Команды терминала

Действие Команда Пример Справка man man ls Перемещение cd cd /home
Содержимое каталога ls -la ls -la /var Объём каталога du -sh du -sh /home
Создать каталог mkdir mkdir test Удалить каталог rm -rf rm -rf test Создать
файл touch touch file.txt Удалить файл rm rm file.txt Права доступа chmod
chmod 755 script.sh История команд history history

3. Что такое файловая система?

Файловая система — это способ организации и хранения данных на диске.

Примеры:

ext4 — стандартная ФС Linux, журналируемая

btrfs — современная ФС с поддержкой снимков

NTFS — ФС Windows

FAT32 — старая ФС, файлы ≤4GB

4. Как посмотреть подмонтированные ФС?

```
bash
```

```
mount df -h cat /proc/mounts
```

5. Как удалить зависший процесс?

```
bash
```

```
ps aux | grep имя_процесса # найти PID kill -9 PID # завершить процесс
```

Сигнал SIGKILL (-9) принудительно завершает процесс. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно установлена операционная система Fedora Workstation на виртуальную машину VirtualBox. Выполнена первичная настройка системы: обновлены пакеты, установлены утилиты для комфортной работы, отключён SELinux, настроена раскладка клавиатуры, установлено ПО для создания отчётов.

Выполнено домашнее задание по анализу загрузки системы с помощью команды dmesg. Подготовлены ответы на контрольные вопросы.

Таким образом, цель работы достигнута. Система готова к дальнейшему использованию в рамках курса.

Библиография

Dash, P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox. – 2013.

Colvin, H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book. – 2015.

Vugt, S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide. – 2016.

Робачевский, А. Операционная система UNIX. – 2010.

Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. – 2014.

Колисниченко, Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux. – 2011.

Robbins, A. Bash Pocket Reference. – 2016.